



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)»**

Курс: «ПиК ЯП»

Р У Б Е Ж Н Ы Й К О Н Т Р О Л Ь № 2

Вариант 3 Б

Группа: ИУ5-32Б

Выполнил: студент

Константинов Александр

Проверил: к.т.н., доц.

Гапанюк Ю.Е.

Москва - 2025 г.

1. Листинг кода

Рефакторинг кода из РК1 для выполнения unit-тестов.

Filename: main2.py

```
class Driver:
    def __init__(self, id, last_name, salary, park_id):
        self.id = id
        self.last_name = last_name
        self.salary = salary
        self.park_id = park_id

class CarPark:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class DriverPark:
    def __init__(self, park_id, driver_id):
        self.park_id = park_id
        self.driver_id = driver_id

def get_one_to_many(parks, drivers):
    return [(d.last_name, d.salary, p.name)
            for p in parks
            for d in drivers
            if d.park_id == p.id]

def task_b1(one_to_many):
    """Список всех связанных водителей и автопарков, отсортированный по
    водителю"""
    return sorted(one_to_many, key=lambda x: x[0])

def task_b2(parks, one_to_many):
    """Список автопарков с количеством водителей, отсортированный по
    количеству"""
    res = []
    for p in parks:
        p_drivers = list(filter(lambda x: x[2] == p.name, one_to_many))
        res.append((p.name, len(p_drivers)))
    return sorted(res, key=lambda x: x[1], reverse=True)

def task_b3(parks, drivers, drivers_parks):
    """Водители с фамилией на 'ов' и их автопарки (многие-ко-многим)"""
```

```

many_to_many_temp = [(p.name, dp.park_id, dp.driver_id)
                      for p in parks
                      for dp in drivers_parks
                      if p.id == dp.park_id]

many_to_many = [(d.last_name, park_name)
                 for park_name, park_id, driver_id in
many_to_many_temp
                 for d in drivers if d.id == driver_id]

return [item for item in many_to_many if item[0].endswith('ов')]

```

Код для проведения unit-тестирования

Filename: main3.py

```

# test_main.py
import unittest
from main2 import Driver, CarPark, DriverPark, get_one_to_many,
task_b1, task_b2, task_b3

class TestFunctions(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        self.parks = [
            CarPark(1, 'Парк А'),
            CarPark(2, 'Парк Б')
        ]
        self.drivers = [
            Driver(1, 'Иванов', 50000, 1),
            Driver(2, 'Петров', 60000, 2),
            Driver(3, 'Сидоров', 40000, 1)
        ]
        self.drivers_parks = [
            DriverPark(1, 1),
            DriverPark(2, 2)
        ]
        self.one_to_many = get_one_to_many(self.parks, self.drivers)

    def test_task_b1_sorting(self):
        """Тест 1: Проверка сортировки по фамилии водителя"""

```

```
        result = task_b1(self.one_to_many)
        self.assertEqual(result[0][0], 'Иванов')
        self.assertEqual(result[1][0], 'Петров')
        self.assertEqual(result[2][0], 'Сидоров')

    def test_task_b2_counts(self):
        """Тест 2: Проверка корректности подсчета водителей в парках"""
        result = task_b2(self.parks, self.one_to_many)
        self.assertEqual(result[0], ('Парк А', 2))
        self.assertEqual(result[1], ('Парк Б', 1))

    def test_task_b3_filter(self):
        """Тест 3: Проверка фильтрации фамилий на 'ов' (многие-ко-
многим)"""
        result = task_b3(self.parks, self.drivers, self.drivers_parks)
        last_names = [item[0] for item in result]
        self.assertIn('Иванов', last_names)
        self.assertIn('Петров', last_names)
        for name in last_names:
            self.assertTrue(name.endswith('ов'))

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

2. Вывод терминала

Проваленный unit-тест

Shell: zsh

```
> python main3.py
```

```
...
```

```
-----
Ran 3 tests in 0.000s
```

```
OK
```

Успешный unit-тест (поменяем выходной набор для проверки окончания фамилии с окончания «ов» на символ «е»)

Shell: zsh

```
> python main3.py
```

```
..F
```

```
=====
```

```
FAIL: test_task_b3_filter (__main__.TestFunctions.test_task_b3_filter)
```

```
Тест 3: Проверка фильтрации фамилий на 'ов' (многие-ко-многим)
```

```
-----
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "/home/intkonst/Документы/rk12/main3.py", line 42, in  
test_task_b3_filter
```

```
    self.assertTrue(name.endswith('e'))
```

```
~~~~~^~~~~~
```

```
AssertionError: False is not true
```

```
-----
```

```
Ran 3 tests in 0.001s
```

```
FAILED (failures=1)
```
